मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव (Microbes in Human Welfare)

★ **परिचय :–** सूक्ष्मजीव मानव कल्याण में अत्यंत उपयोगी हैं — **दही व ब्रेड** जैसे घरेलू उत्पाद, प्रतिजैविक व कार्बनिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, **वाहित मल उपचार**, बायोगैस, जैव नियंत्रण तथा **जैव उर्वरक** सभी इन्हीं पर आधारित हैं।

1. घरेलू खाद्य उत्पादों में (Household Products)

(i) **दही** — **लैक्टोबैसिलस (LAB)**; दूध में लैक्टिक अम्ल बनाकर जमाए, **विटामिन B_{12}** बढ़ाए।

(ii) **डोसा, इडली, भटूरा** — आटे का **किण्वन**, CO_2 से फूलना।

(iii) **ब्रेड** — **सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई (बेकर यीस्ट)**।

(iv) **स्विस चीज़** के बड़े छिद्र — **प्रोपिओनिबैक्टीरियम शर्मेनाई** द्वारा उत्पन्न CO_2।

(v) **रॉकफोर्ट चीज़** — कवक **पेनिसिलियम रॉक्वेफोर्टी** से विशिष्ट स्वाद।

2. औद्योगिक उत्पादन (Industrial Products)

(i) **पेनिसिलिन** — **पेनिसिलियम नोटेटम** से; खोज **एलेक्ज़ेंडर फ्लेमिंग**, पूर्ण कार्य **चेन व फ्लोरे** (नोबेल)।

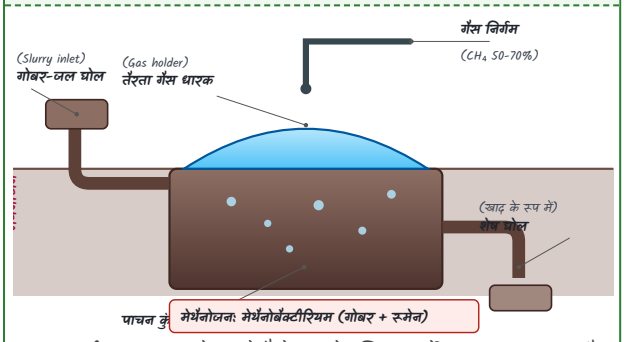
(ii) **इथेनॉल** — सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई; **वाइन व बियर** बिना आसवन, **व्हिस्की/रम** आसवन से।

(iii) कार्बनिक अम्ल — **सिट्रिक अम्ल: एस्परजिलस नाइजर**, एसीटिक: एसीटोबैक्टर, ब्यूटिरिक: क्लॉस्ट्रिडियम।

(iv) **साइक्लोस्पोरिन-A** — **ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम**; **प्रतिरक्षा निषेधक** (अंग प्रत्यारोपण में)।

(v) **स्टैटिन (रक्त कोलेस्टेरॉल कम)** — **मोनैस्कस परप्यूरिअस**; **स्ट्रेप्टोकाइनेज** — स्ट्रेप्टोकोकस, **थक्का विलायक**।

बायोगैस संयंत्र



अवायवीय पाचन। गोबर मेथैनोजन के लिए सर्वोत्तम कच्चा माल है क्योंकि ये जीवाणु रूमेन में भी पाए जाते हैं।

3. वाहित मल उपचार (Sewage Treatment)

(i) **प्राथमिक उपचार** — भौतिक; छानना व अवसादन → **प्राथमिक आपंक** तथा **बहिःस्राव**।

(ii) **द्वितीयक (जैविक) उपचार** — वायवीय **पंक फ्लॉक** से वायु प्रवाहित; **BOD घटती है**।

(iii) **BOD** = जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग; **BOD अधिक = जल अधिक प्रदूषित**।

(iv) शेष आपंक **अवायवीय आपंक पाचित्र** में → **मेथैनोजन** → **बायोगैस ($CH_4 + CO_2 + H_2$)**।

(v) **गंगा व यमुना एक्शन प्लान** — MoEF द्वारा जल गुणवत्ता सुधार हेतु।

4. जैव नियंत्रण एवं जैव उर्वरक (Biocontrol & Biofertilisers)

(i) **जैव नियंत्रण** — कीट/रोग का नियंत्रण जैविक विधि से, रसायन के स्थान पर।

(ii) **लेडी बर्ड** → एफिड; **ड्रैगनफ्लाई** → मच्छर; **बैसिलस थुरिंजिएंसिस (Bt)** → तितली के कैटरपिलर।

(iii) **ट्राइकोडर्मा** — मुक्तजीवी कवक, पादप मूल रोगों का नियंत्रण; **बैक्यूलोवायरस (NPV)** — जाति-विशिष्ट।

(iv) **जैव उर्वरक** — **राइजोबियम** (लेग्यूम की मूल ग्रंथिका), **एजोस्पाइरिलम व एजोटोबैक्टर** (मुक्तजीवी) नाइट्रोजन स्थिरीकरण।

(v) **माइकोराइज़ा (ग्लोमस)** — **फॉस्फोरस** अवशोषण बढ़ाए; **नील-हरित शैवाल (एनाबीना, नॉस्टॉक)** — धान के खेत में।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ दही = **लैक्टोबैसिलस**; ब्रेड = **सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई**।

★ **स्विस चीज़ के छिद्र = प्रोपिओनिबैक्टीरियम शर्मेनाई** की CO_2।

★ साइक्लोस्पोरिन-A = **प्रतिरक्षा निषेधक**; स्टैटिन = **कोलेस्टेरॉल कम**।

★ **BOD अधिक → जल अधिक प्रदूषित**।

★ बायोगैस में **मेथेन 50–70%**; उत्पादक = **मेथैनोबैक्टीरियम**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2025** **बायोगैस संयंत्र** का नामांकित चित्र बनाकर घटकों का वर्णन।
- **2026/23** **वाहित मल उपचार** के चरण समझाइए; **BOD** क्या है?
- **2024** **जैव उर्वरक** किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
- **2023** **साइक्लोस्पोरिन-A** तथा **स्टैटिन** किन सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं व उपयोग?
- **2025** **जैव नियंत्रक कारक** के रूप में सूक्ष्मजीवों की भूमिका।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

वाहित मल → प्राथमिक उपचार (भौतिक) → प्राथमिक आपंक → द्वितीयक (वायवीय) उपचार → BOD घटती है → अवायवीय पाचित्र → बायोगैस + खाद